(0999DJA161103240016) Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN) path to success

DISTANCE LEARNING PROGRAMME
(Academic Session : 2024 - 2025)

JEE(Advanced)
TEST # 13
22-12-2024

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Unit Test # 10

Time : 3 Hours **Maximum Marks : 216**

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़ें जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. Use the Optical Response Sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **34** pages and that all the **20** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें **34** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **20** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ती पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
ओ. आर. एस. में हेर–फेर/विकृति न करें। **ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण **ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें।** फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को **काले बॉल पॉइन्ट कलम** से काला करें।
11. Darken the bubble ◯ **COMPLETELY.** / बुलबुले ◯ को **पूर्ण रूप से** काला करें।
12. The correct way of darkening a bubble is as : ● / बुलबुले को **काला** करने का उपयुक्त तरीका है : ●
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हों। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. Take **g =10 m/s²** unless otherwise stated. / **g =10 m/s²** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SYLLABUS :

PHYSICS	:	Fluid Mechanics, Simple Harmonic Motion, Modern Physics, Error in Measurements & Instruments, Semiconductor, Principle of Communication
CHEMISTRY	:	Isomerism, Purification & Characteristics Of Organic Compounds, Carboxylic Acids & Its Derivative, Alphatic Amines, Aromatic Compounds, Biomolecules, Polymer And Practical Organic Chemistry, Separation Techniques, Chemistry In Every Day Life
MATHEMATICS	:	Relation, Statistics, Probability

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23}\ JK^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\times10^{9}$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11}\ N\text{–}m^2\ kg^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^{8}\ ms^{-1}$
- **Stefan–Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ Wm^{-2}\text{–}K^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3}\ m\text{–}K$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ NA^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34}\ J\text{–}s$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to **dlpcorrections@allen.in** within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**
(**नोट :** यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर **dlpcorrections@allen.in** पर mail करें।)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-1 : PHYSICS
भाग-1 : भौतिक विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases

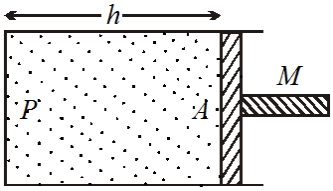
- इस खण्ड में **आठ (08)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. A cylindrical piston of mass M and cross-sectional area A slides smoothly inside a long cylinder closed at one end, enclosing a certain mass of a gas. The cylinder is kept with its axis horizontal. If the piston is disturbed from its equilibrium position, it oscillates simple harmonically. The period of oscillation will be :- (Assume the process to be isothermal.)

द्रव्यमान M व अनुप्रस्थकाट क्षेत्रफल A वाला एक बेलनाकार पिस्टन, एक सिरे से बंद लम्बे बेलन के अन्दर बिना घर्षण गति करता है तथा बेलन के अन्दर गैस का एक निश्चित द्रव्यमान भरा हुआ है। बेलन को इस प्रकार रखा गया है कि इसकी अक्ष क्षैतिज है। यदि पिस्टन को इसकी साम्यावस्था स्थिति से विचलित किया जाये तो यह सरल आवर्ती दोलन करता है। दोलन काल ज्ञात कीजिये। (माना प्रक्रम समतापीय है।)



(A) $2\pi\sqrt{\frac{Mh}{PA}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{MA}{Ph}}$ (C) $2\pi\sqrt{\frac{M}{PAh}}$ (D) $2\pi\sqrt{MPhA}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. When a glass capillary tube is immersed in a liquid, the liquid rises to a height of 6mm. The tube is gradually pressed down, until a length of only 4 mm projects outside. The liquid meniscus makes an angle of 60° with the walls of the capillary. Determine the angle of contact for the glass and the liquid pair.

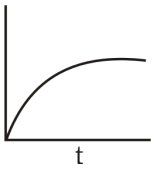
जब काँच की केशनली को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव 6mm ऊँचाई तक चढ़ता है। अब नली को धीरे-धीरे नीचे की ओर दबाया जाता है ताकि इसकी केवल 4 mm लम्बाई ही द्रव के ऊपर रहे। द्रव का नवचन्द्रक केशनली की दीवारों के साथ 60° का कोण बनाता है। काँच तथा द्रव युग्म के लिये सम्पर्क कोण होगाः-

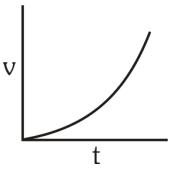
(A) $\cos^{-1}(3/4)$ (B) $\cos^{-1}(3/7)$

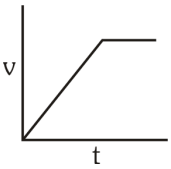
(C) 37° (D) $\cos^{-1}(1/2)$

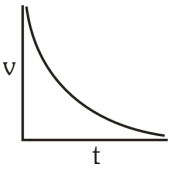
3. A piece of cork starts from rest at the bottom of a lake and floats up. Its velocity v is plotted against time t. Which of the following best represents the resulting curve?

कॉक का एक टुकड़ा एक झील के तल पर विरामावस्था से प्रारंभ होता है एवं ऊपर की ओर तैरता है। इसका वेग v तथा समय t के विरूद्ध परिणामी वक्र का सर्वाधिक सही आरेख है :-

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

4. The electron in a hydrogen atom first jumps from the third excited state to the second excited state and subsequently to the first excited state. The ratio of the respective wavelengths, λ_1/λ_2, of the photons emitted in this process is :-

एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहले तीसरी उत्तेजित अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था में और तत्पश्चात् दूसरी से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदता है। इन प्रकरणों में उत्सर्जित फोटॉनों के संगत तरंगदैर्ध्यों का अनुपात λ_1/λ_2 होगा :-

(A) 9/7 (B) 7/5 (C) 27/5 (D) 20/7

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. Let A_n be the area enclosed by the nth orbit in a hydrogen atom. The graph of $\ell n\,(A_n / A_1)$ against $\ell n\,(n)$:-

(A) Will not pass through the origin

(B) Will have certain points lying on a straight line with slope 4

(C) Will be a monotonically increasing non linear curve

(D) Will be a circle

माना कि हाइड्रोजन परमाणु में n वीं कक्षा द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल A_n है। $\ell n\,(A_n / A_1)$ का $\ell n\,(n)$ के विरूद्ध ग्राफ :-

(A) मूल बिन्दु से नहीं गुजरेगा।

(B) सरल रेखा पर स्थित किसी बिन्दु पर ढाल 4 होगा।

(C) एकदिष्ट वर्धमान अरेखीय वक्र होगा।

(D) एक वृत्त होगा।

6. A student performs an experiment for determination of $g\left(=\frac{4\pi^2\ell}{T^2}\right)$, $\ell \approx 1$ m, and he commits an error of $\Delta\ell$. For T he takes the time of n oscillations with the stop watch of least count ΔT and he commits a human error of 0.1 sec. For which of the following data, the measurement of g will be most accurate?

एक विद्यार्थी $g\left(=\frac{4\pi^2\ell}{T^2}\right)$ की गणना के लिए एक प्रयोग करता है, $\ell \approx 1$ m, तथा $\Delta\ell$ त्रुटि बताता है। वह ΔT अल्पतमांक वाली स्टॉप वॉच की सहायता से T के लिए n दोलनों का समय ज्ञात करता है तथा 0.1 सेकण्ड की मानवीय त्रुटि बताता है। निम्न में से किन आंकड़ों के लिए g का मापन सबसे यथार्थ होगा?

(A) $\Delta L = 0.5,\ \Delta T = 0.1,\ n = 20$

(B) $\Delta L = 0.5,\ \Delta T = 0.1,\ n = 50$

(C) $\Delta L = 0.5,\ \Delta T = 0.01,\ n = 20$

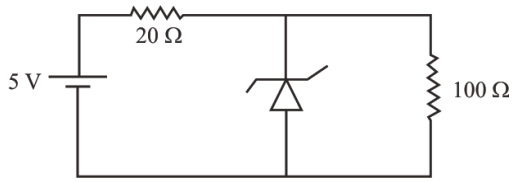
(D) $\Delta L = 0.1,\ \Delta T = 0.05,\ n = 50$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

7. In the following circuit diagram the breakdown voltage of zener diode is 3 Volt. Then the power of a zener diode is :

निम्न परिपथ में जीनर डायोड की भंजन वोल्टता 3 वोल्ट है। तब जीनर डायोड की शक्ति होगी-



(A) 0.5 W

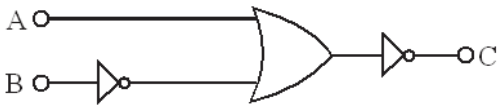
(B) 0.21 W

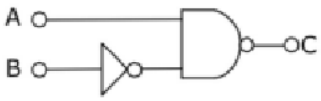
(C) 0.12 W

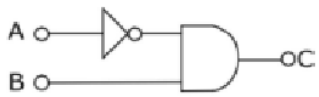
(D) 0.33 W

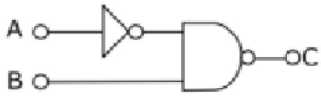
8. The logic circuit shown below is equivalent to:

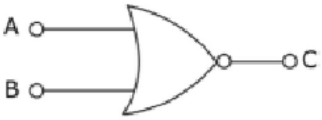
प्रदर्शित तार्किक परिपथ निम्न में से किसके तुल्य है?



(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–1	In all other cases.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

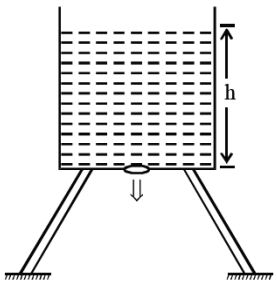
9. A small hole of area a is at the bottom of a container of area A. The liquid is filled up to height h from base. As liquid comes out then $\left[a = \frac{A}{3}\right]$.

(A) Level of liquid in container falls at rate of $\sqrt{\frac{gh}{4}}$m/s.

(B) Magnitude of acceleration of top surface of liquid is $\frac{g}{8}$m/s^2.

(C) Acceleration of top surface of liquid is $\frac{g}{3}$m/s^2.

(D) None of these



क्षेत्रफल A वाले एक पात्र के पैंदे में क्षेत्रफल a वाला एक छोटा छिद्र है। आधार से h ऊँचाई तक द्रव भरा हुआ है। जैसे ही द्रव बाहर आता है तो $\left[a = \frac{A}{3}\right]$:-

(A) पात्र में द्रव का स्तर $\sqrt{\frac{gh}{4}}$m/s दर से गिरता है।

(B) द्रव की शीर्ष सतह के त्वरण का परिमाण $\frac{g}{8}$m/s^2 है।

(C) द्रव की शीर्ष सतह का त्वरण $\frac{g}{3}$m/s^2 है।

(D) इनमें से कोई नहीं।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

10. Which of the following statements about X-rays is/are true ?

(A) $E(K_\alpha) + E(L_\beta) = E(K_\beta) + E(M_\alpha) = E(K_\gamma)$

(B) For the harder X-rays, the intensity is higher then soft X-rays

(C) The continuous and the characteristic X-rays of same wavelengths differ only in the method of creation

(D) The cut-off wavelength λ_{min} depends only on the accelerating voltage applied between the target and the filament.

X-किरणों के संदर्भ में सही कथन/कथनों को चुनिये।

(A) $E(K_\alpha) + E(L_\beta) = E(K_\beta) + E(M_\alpha) = E(K_\gamma)$

(B) कठोर X-किरणों के लिए तीव्रता, मृदु X-किरणों की तुलना में अधिक होती है।

(C) समान तरंगदैर्ध्यों वाली सतत् तथा अभिलाक्षणिक X-किरणें केवल उनकी सृजन विधि में भिन्न होती है।

(D) अन्तक तरंगदैर्ध्य λ_{min}; केवल लक्ष्य तथा तंतु के मध्य आरोपित त्वरित वोल्टता पर ही निर्भर करती है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

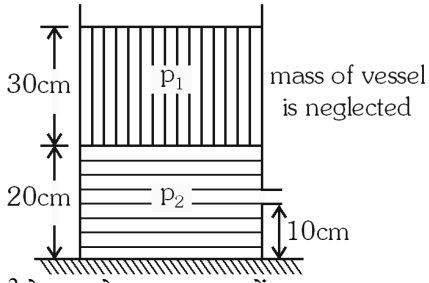
11. A cylindrical vessel of very large cross-sectional area 1000 cm^2 is containing two immiscible liquids of density $\rho_1 = 600\ kg/m^3$ & $\rho_2 = 1200 kg/m^3$ as shown in the figure. At shown instant :-
(Area of hole = $5 \times 10^{-4}\ m^2$)

(A) If the surface is smooth then a right word horizontal force of magnitude 4N is to be applied on vessel so maintain its equilibrium.

(B) If the surface is smooth then a right word horizontal force of magnitude 3N is to be applied on vessel to maintain its equilibrium.

(C) If the surface is rough ($\mu = 0.04$) the minimum force (horizontal) needed to be applied on the vessel to maintain equilibrium is zero.

(D) If the surface is rough ($\mu = 0.04$) the maximum force (horizontal) needed to be applied on the vessel to maintain equilibrium is 19.8 N.



अत्यधिक अनुप्रस्थकाट क्षेत्रफल 1000 cm^2 के एक बेलनाकार पात्र में घनत्व $\rho_1 = 600\ kg/m^3$ तथा $\rho_2 = 1200\ kg/m^3$ वाले दो अमिश्रणीय द्रवों को चित्रानुसार भरा जाता है। प्रदर्शित क्षण पर :- (बिन्दु का क्षेत्रफल = $5 \times 10^{-4}\ m^2$)

(A) यदि सतह चिकनी हो तो पात्र पर दाँयी ओर परिमाण 4N वाला एक क्षैतिज बल आरोपित किया जाता है ताकि इसकी साम्यावस्था बनी रहे।

(B) यदि सतह चिकनी हो तो पात्र पर दाँयी ओर परिमाण 3N वाला एक क्षैतिज बल आरोपित किया जाता है ताकि इसकी साम्यावस्था बनी रहे।

(C) यदि सतह खुरदरी ($\mu = 0.04$) है तो पात्र पर साम्यावस्था बनाये रखने के लिये आरोपित किया जाने वाला आवश्यक न्यूनतम क्षैतिज बल शून्य है।

(D) यदि सतह खुरदरी ($\mu = 0.04$) है तो पात्र पर साम्यावस्था बनाये रखने के लिये आरोपित किया जाने वाला आवश्यक अधिकतम क्षैतिज बल 19.8 N है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

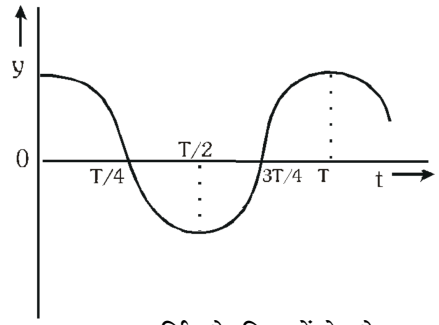
12. The displacement-time graph of a particle executing SHM is shown. Which of the following statements is/are true?

(A) The velocity is maximum at t = T/2.

(B) The acceleration is maximum at t = T.

(C) The force is zero at t = 3T/4.

(D) The potential energy equals the oscillation energy at t = T/2.



सरल आवर्त गति कर रहे कण का विस्थापन समय ग्राफ प्रदर्शित है। निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य हैं ?

(A) t = T/2 पर वेग अधिकतम है।

(B) t = T पर त्वरण अधिकतम है।

(C) t = 3T/4 पर बल शून्य है।

(D) t = T/2 पर स्थितिज ऊर्जा, दोलन ऊर्जा के बराबर है।

13. Two electrons are moving with the same speed v. One electron enters a region of uniform electric field while the other enters a region of uniform magnetic field, then after sometime if the de–Broglie wavelengths of the two are λ_1 and λ_2 respectively, then select the possible option(s) :-

(A) $\lambda_1 = \lambda_2$ (B) $\lambda_1 > \lambda_2$ (C) $\lambda_1 < \lambda_2$ (D) $\lambda_1 > \lambda_2$ or $\lambda_1 < \lambda_2$

दो इलेक्ट्रॉन समान चाल v से गति कर रहे है। इनमें से एक समरूप विद्युत क्षेत्र में तथा दूसरा समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। यदि कुछ समय पश्चात् इनकी डी ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य क्रमशः λ_1 तथा λ_2 हो तो संभावित विकल्प (विकल्पों) को चुनिये।

(A) $\lambda_1 = \lambda_2$ (B) $\lambda_1 > \lambda_2$ (C) $\lambda_1 < \lambda_2$ (D) $\lambda_1 > \lambda_2$ या $\lambda_1 < \lambda_2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

14. A photon of frequency ν_i, collides "head on" with an electron of mass m having speed u_i, and the photon scatters off in a direction exactly opposite to its initial momentum (see figure).



It is found that the frequency of the scattered photon is the same as that of the incident photon. Which of the following conditions must hold for this to happen?

(A) The magnitude of the initial momentum of the electron is $p_i^e = \frac{h\nu_i}{c}$.

(B) The initial energy of the electron is $E_i^e = h\nu_i$.

(C) The magnitude of the initial momentum of the electron is $p_i^e = \frac{2h\nu_i}{c}$.

(D) The initial energy of the electron is $E_i^e = \frac{(h\nu_i)^2}{2mc^2}$.

चित्रानुसार आवृत्ति ν_i वाला एक फोटोन चाल u_i वाले द्रव्यमान m वाले एक इलेक्ट्रॉन से सम्मुख टक्कर करता है तथा फोटोन इसके प्रारम्भिक संवेग की ठीक विपरीत दिशा में फैल जाता है।



यह पाया जाता है प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति आपतित फोटोन के समान है। ऐसा घटित होने के लिये निम्न में से कौनसी स्थिति आवश्यक होगी?

(A) इलेक्ट्रॉन के प्रारम्भिक संवेग का परिमाण $p_i^e = \frac{h\nu_i}{c}$ है।

(B) इलेक्ट्रॉन की प्रारम्भिक ऊर्जा $E_i^e = h\nu_i$ है।

(C) इलेक्ट्रॉन के प्रारम्भिक संवेग का परिमाण $p_i^e = \frac{2h\nu_i}{c}$ है।

(D) इलेक्ट्रॉन की प्रारम्भिक ऊर्जा $E_i^e = \frac{(h\nu_i)^2}{2mc^2}$ है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If ONLY the correct answer is chosen.
Zero Marks : 0 If no answer is given.
Negative Marks : –1 In all other cases

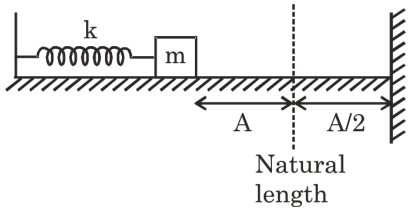
- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. A block of mass m is attached with spring of spring constant K. There is a wall at distance $\frac{A}{2}$ from the natural length of spring. Block is displaced such that compression produced in spring is A. If $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ then find the time period of this motion. All collision are elastic and spring is ideal. If your answer is $\frac{m}{n}T$ where m & n are lowest possible integer, fill value of (m + n).

द्रव्यमान m वाला एक ब्लॉक स्प्रिंग नियतांक K वाली एक स्प्रिंग से जुड़ा है। स्प्रिंग की मूल लम्बाई से $\frac{A}{2}$ दूरी पर एक दीवार है। ब्लॉक को इस प्रकार विस्थापित किया जाता है कि स्प्रिंग में उत्पन्न संपीडन A प्राप्त होता है। यदि $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ है तो इस गति का आवर्तकाल ज्ञात कीजिये। सभी टक्करें प्रत्यास्थ है तथा स्प्रिंग आदर्श है। यदि आपका उत्तर $\frac{m}{n}T$ है, जहाँ m व n न्यूनतम संभावित पूर्णांक हो तो (m + n) का मान ज्ञात कीजिये।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

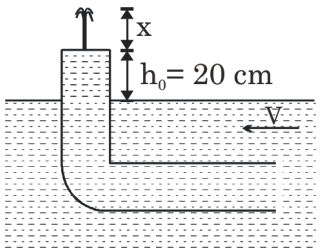
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. The isotope $^{12}_{5}B$ having a mass 12.014 u undergoes β-decay to $^{12}_{6}C$. $^{12}_{6}C$ has an excited state of the nucleus ($^{12}_{6}C^*$) at 4.041 MeV above its ground state. If $^{12}_{5}B$ decays to $^{12}_{6}C^*$, the maximum kinetic energy of the β-particle in units of MeV is :- (1u = 931.5 MeV/c^2, where c is the speed of light in vacuum).

समस्थानिक (isotope) $^{12}_{5}B$ जिसका द्रव्यमान 12.014 u है, बीटा क्षय (β-decay) की प्रक्रिया से $^{12}_{6}C$ में परिवर्तित हो जाता है। $^{12}_{6}C$ की एक नाभिकीय उत्तेजित अवस्था ($^{12}_{6}C^*$) निम्नतम अवस्था से 4.041 MeV ऊपर होती है। यदि $^{12}_{5}B$ क्षय होकर $^{12}_{6}C^*$, में परिवर्तित होता है तो बीटा कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा (MeV में) क्या होगी? (1u = 931.5 MeV/c^2, यहाँ c निर्वात में प्रकाश की चाल है।)

3. A bent tube is lowered into water stream as shown in the figure. The velocity of the stream relative to the tube is equal to V = 4 m/s. The closed upper end of the tube located at height h_0 = 20 cm above free surface of water, has a small orifice. The height h(in cm) to which the water will get spurt is x. Value of x/10 is :-

एक मुडी हुयी नली को जल धारा में चित्रानुसार उतारा जाता है। धारा का नली के सापेक्ष वेग V = 4 m/s है। नली का बंद ऊपरी सिरा जो कि जल सतह से h_0 = 20 cm ऊँचाई पर है, में एक छोटा छिद्र है। वह ऊँचाई h(cm में), जहाँ तक जल उछलेगा x है तो x/10 का मान ज्ञात कीजिये।

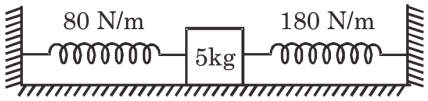


Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. A block of mass 5 kg is placed between two spring, just touching them and not connected to any of the spring. If the block is displaced slightly and released, then the time period of resulting oscillation is $\frac{p}{q}\pi$ (in sec). Fill the value of (q − p).

द्रव्यमान 5 kg वाला एक ब्लॉक दो स्प्रिंगों के मध्य उनको ठीक स्पर्श करते हुए रखा है तथा यह किसी भी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ नही है। यदि ब्लॉक को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो परिणामी दोलन का आवर्तकाल $\frac{p}{q}\pi$ (sec में) प्राप्त होता है। (q − p) का मान ज्ञात कीजिये।



5. In an α-decay the kinetic energy of α particle is 48 MeV and Q value of the reaction is 50 MeV. The mass number of the parent nucleus is 20n then find n : (Assume that daughter nucleus is in ground state)

किसी α-क्षय में α कण की गतिज ऊर्जा 48 MeV तथा अभिक्रिया का Q मान 50 MeV है। यदि पैतृक नाभिक की द्रव्यमान संख्या 20n हो तो n ज्ञात कीजिये। (माना पुत्री नाभिक मूल अवस्था में है।)

6. The energy of a system as a function of time t is given as $E(t) = A^2\exp(-\alpha t)$, where $\alpha = 0.2\ s^{-1}$. The measurement of A has an error of 1.25%. If the error in the measurement of time is 1.50%, the percentage error in the value of E(t) at t = 5 s is

एक निकाय की समय t के फलन के रुप में ऊर्जा $E(t) = A^2\exp(-\alpha t)$ द्वारा दी जाती है, जहाँ $\alpha = 0.2\ s^{-1}$ है। A के मापन में त्रुटि 1.25% है। यदि समय के मापन में त्रुटि 1.50% हो तो t = 5 s पर E(t) के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिये।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

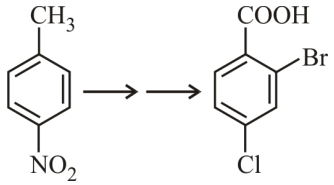
- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **आठ (08)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. 

In the above conversion the correct sequence of reagents to be added is

उपर्युक्त परिवर्तन में उपयोग किए गए अभिकर्मकों का सही क्रम है:

(A) (i) Fe/H^+, (ii) HONO, (iii) CuCl, (iv) $KMnO_4$, (v) Br_2

(B) (i) $KMnO_4$, (ii) Br_2/Fe, (iii) Fe/H^+, (iv) Cl_2

(C) (i) Br_2/Fe, (ii) Fe/H^+, (iii) HONO, (iv) CuCl, (v) $KMnO_4$

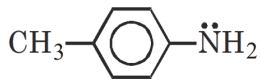
(D) (i) Br_2/Fe, (ii) Fe/H^+, (iii) $KMnO_4$, (iv) Cl_2

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

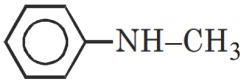
2. Which of the following amine forms N-nitrosoamine upon treatment with $NaNO_2$ & HCl ?

निम्न में से कौनसा ऐमीन, $NaNO_2$ तथा HCl के उपचारित किये जाने पर N-नाइट्रोसोअमीन निर्मित करता है?

(A) 

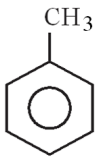
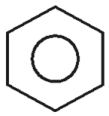
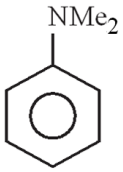
(B) Aniline / एनिलीन

(C) 

(D) 

3. Decreasing order of reactivity towards electrophilie substitution for the following compounds is :

निम्न यौगिकों के लिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति, अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम है:

(a)  (b)  (c)  (d)  (e) 

(A) c > b > a > d > e

(B) e > d > a > b > c

(C) a > d > e > b > c

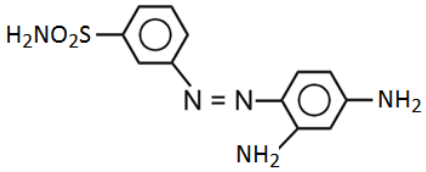
(D) d > a > e > c > b

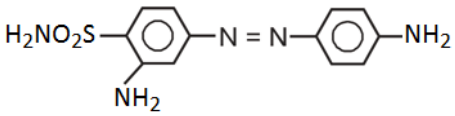
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

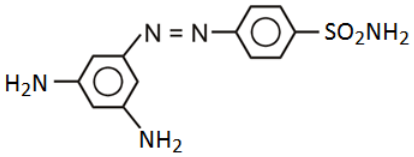
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

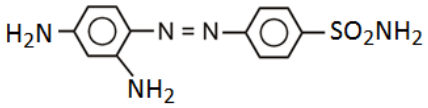
4. Coupling reactions can be used in synthesis of dyes and in synthesis of various other compounds. There is a drug sulphonamide also known as prontosil. It is prepared by diazotising sulphanilamide (p-Amino benzene sulphonamide) and then its coupling with benzene 1,3-diamine. The structure of prontosil is:

युग्मन अभिक्रियाओं का रंजकों के संश्लेषण में तथा अन्य विभिन्न यौगिकों के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। एक औषधि सल्फोनेमाइड है जिसे प्रोन्टोसिल के नाम से भी जाना जाता है। इसे सल्फेनिलेमाइड (P-एमीनो बेन्जीन सल्फोनेमाइड) के डाइऐजोटाइजेशन तथा फिर बेन्जीन 1,3-डाइएमीन के साथ युग्मन अभिक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है। प्रोन्टोसिल की संरचना है:

(A) 

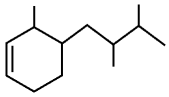
(B) 

(C) 

(D) 

5. How many stereoisomers are possible for the given compound :

दिये गये यौगिक के लिये कितने त्रिविम् समावयवी सम्भव है -



(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 16

6. In milk sugar which linkage is presence.

(A) C1 – C4 α-glycosidic linkage (B) C1 – C2 α-glycosidic linkage

(C) C1 – C4 β-glycosidic linkage (D) C1 – C2 β-glycosidic linkage

दुग्ध शर्करा में कौन सा आबंधन उपस्थित है

(A) C1 – C4 α-ग्लाइकोसाइडिक आबंधन (B) C1 – C2 α-ग्लाइकोसाइडिक आबंधन

(C) C1 – C4 β-ग्लाइकोसाइडिक आबंधन (D) C1 – C2 β-ग्लाइकोसाइडिक आबंधन

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

7. Glucose on reduction with $NaBH_4$ gives

(A) Sorbitol
(B) Fructose
(C) Glycerol
(D) None of these

ग्लूकोज, $NaBH_4$ के साथ अपचयन कराने पर देता है -

(A) सोर्बिटॉल
(B) फ्रक्टोस
(C) ग्लिसरॉल
(D) इनमें से कोई नहीं

8. Which of the following statement is correct for paper chromatography ?

(A) Water present in the mobile phase gets absorbed by the paper which then forms the stationary phase.
(B) Water present in the pores of the paper forms the stationary phase.
(C) Paper sheet forms the stationary phase.
(D) Paper and water present in its pores together form the stationary phase.

पेपर क्रोमेटोग्राफी कागज वर्णलेखन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ?

(A) गतिशील प्रावस्था में उपस्थित जल को पेपर द्वारा अवशोषित किया जाता है, जो अब स्थिर प्रावस्था का कार्य करता है।
(B) पेपर के छिद्रों में उपस्थित जल स्थिर प्रावस्था का कार्य करता है।
(C) पेपर शीट स्थिर प्रावस्था का कार्य करता है।
(D) पेपर एवं उसके छिद्रों में उपस्थित जल स्थिर प्रावस्था का कार्य करता है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

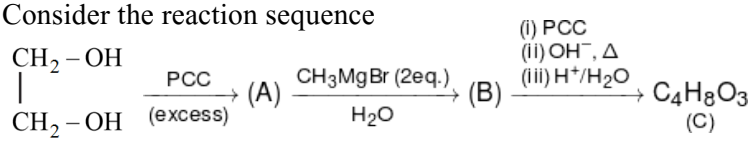
Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–1	In all other cases.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

9. Consider the reaction sequence



Select the correct statements :

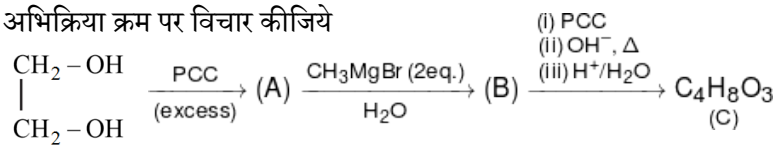
(A) A and B can undergo oxidation by periodic acid.

(B) C on esterification can produce cyclic ester.

(C) Compound C can show hydrogen bonding.

(D) Conversion of B to C involve migration of CH_3 group.

अभिक्रिया क्रम पर विचार कीजिये



सही कथन चुनिये :

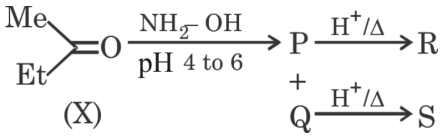
(A) A तथा B का परआयोडिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण हो सकता है

(B) ऐस्टेरीकरण पर C, चक्रीय ऐस्टर उत्पादित कर सकता है

(C) यौगिक C हाइड्रोजन बंधन प्रदर्शित कर सकता है

(D) B से C के रूपांतरण में CH_3 समूह का अभिगमन सम्मिलित होता है

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

10. 

(A) P and Q are geometrical isomer

(B) R and S are metamer

(C) P to R is known as Beckmann rearrangment

(D) X to P is known as Wolff Kishner reduction

(A) P तथा Q ज्यामितिय समावयवी है।

(B) R तथा S मध्यावयवी है।

(C) P से R का परिवर्तन, बेकमेन पुनर्विन्यास के रूप में जाना जाता है।

(D) X से P के परिवर्तन को वोल्फ-किश्नर अपचयन के रूप से जाना जाता है।

11. In Hoffmann bromamide degradation reaction

$$R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-NH_2 + KOH + Br_2 \rightarrow$$

Intermediate(s) is/are

हॉफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया

$$R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-NH_2 + KOH + Br_2 \rightarrow$$

में मध्यवर्ती है/हैं?

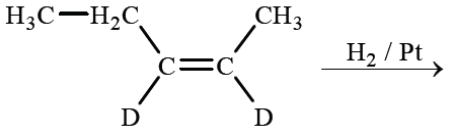
(A) $R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-\underset{\underset{Br}{|}}{N}-H$ (B) $R-N=C=O$ (C) $R-NH_2$ (D) $R-CNO$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

12. Which of the following best describes the product mixture ?

(A) It is racemic mixture
(B) It is a mixture of diastereomers
(C) It is optically inactive
(D) It is optically active

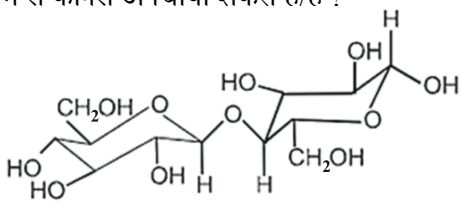


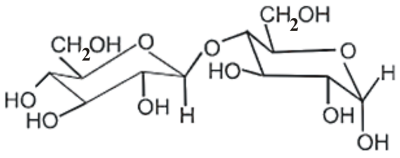
निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद मिश्रण का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

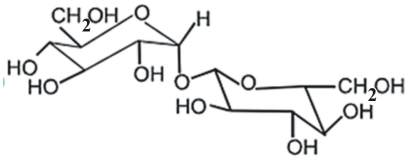
(A) यह रेसमिक मिश्रण है
(B) यह विवरिम समावयवी का मिश्रण है
(C) यह प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय है
(D) यह प्रकाशिक रूप से सक्रिय है

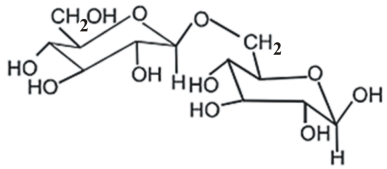
13. Which of the following is/are reducing sugar/s ?

निम्न में से कौनसे अपचायी शर्करा है/हैं ?

(A) 

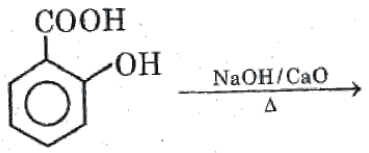
(B) 

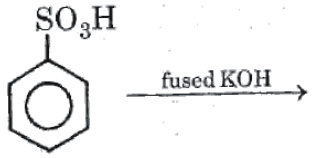
(C) 

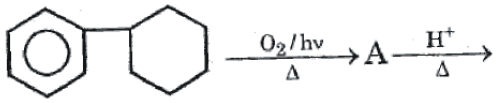
(D) 

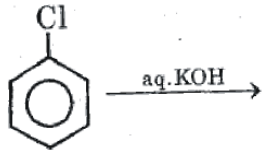
14. Which reaction can form phenol as a product :

निम्न में से कौनसी अभिक्रिया फिनॉल का निर्माण करेगी :

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 24)

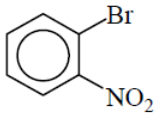
- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks	:	+4	If ONLY the correct answer is chosen.
Zero Marks	:	0	If no answer is given.
Negative Marks	:	–1	In all other cases

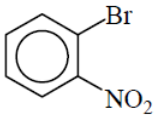
- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

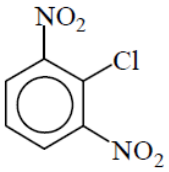
---

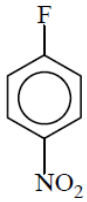
1. Number of compounds which can show faster rate of nucleophilic substitution of halogen than 

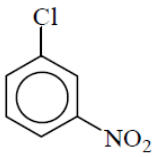
:

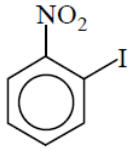
निम्न में से ऐसे यौगिकों की संख्या, जो 

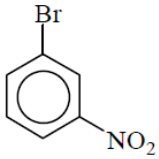
की तुलना में हैलोजन के नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन की तीव्रतम दर प्रदर्शित करते हैं :

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

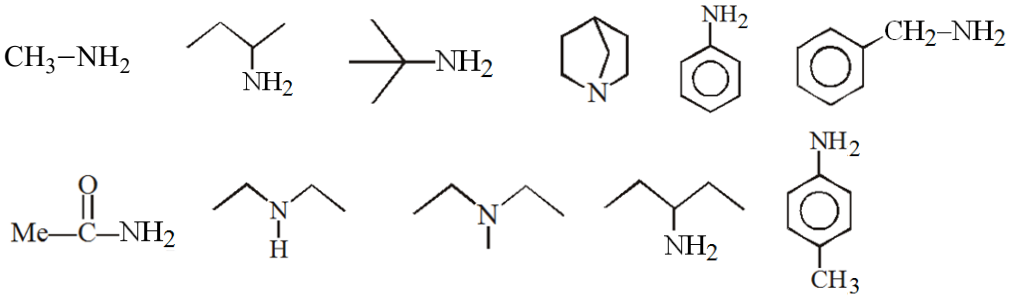
(v) 

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. How many of the following amines can give foul smell with NaOH / $CHCl_3$:

निम्न में से कितनी ऐमीन, NaOH / $CHCl_3$ के साथ दुर्गंध देती हैं।



3. A mixture of 1° amides (benzenoid) having molecular formula (C_8H_9NO) reacted with Br_2/NaOH. The number of 1° amines products formed will be :

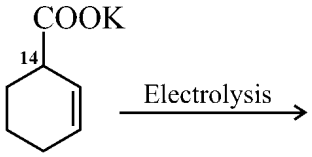
आण्विक सूत्र (C_8H_9NO) वाले 1° ऐमाइड (बेन्जेनोइड का मिश्रण) Br_2/NaOH के साथ क्रिया करता है, तो निर्मित 1° ऐमीन उत्पादो की संख्या हैं :

4. How many of the following is/are condensation polymer?
Teflon, Nylon 66, PVC, Buna-S, Bakelite, Terylene, Neoprene, Silicones, HDPE.

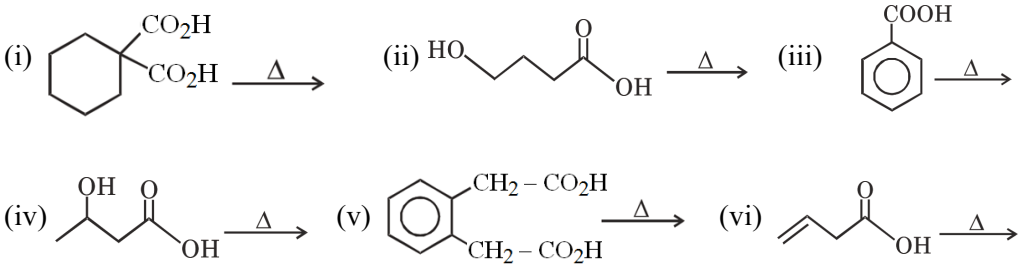
निम्न में से कितने संघनन बहुलक हैं ?
टेफलॉन, नायलॉन 66, PVC, ब्यूना-S, बेकेलाइट, टेरिलिन, निओप्रिन, सिलिकोन HDPE.

5. Total number of product which are optically active :

ऐसे उत्पादों की कुल संख्या बताईये जो प्रकाशिक सक्रिय है ?



6. Number of reactions giving either decarboxylation or dehydration or both on heating :
निम्न में से ऐसी अभिक्रियाओं की संख्या बताइये जो गर्म किये जाने पर या तो विकार्बोक्सिलीकरण या निर्जलीकरण या दोनों देती है-



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-3 : MATHEMATICS
भाग-3 : गणित
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **आठ (08)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. There are 3 bags A, B & C. Bag A contains 1 Red & 2 Green balls, bag B contains 2 Red & 1 Green balls and bag C contains only one green ball. One ball is drawn from bag A & put into bag B then one ball is drawn from B & put into bag C & finally one ball is drawn from bag C & put into bag A. When this operation is completed, probability that bag A contains 2 Red & 1 Green balls, is -

3 थैले A, B तथा C है। थैले A में 1 लाल एवं 2 हरी गेदें, थैले B में 2 लाल एवं 1 हरी गेंद तथा थैले C में केवल 1 हरी गेंद है। थैले A से 1 गेंद निकाल कर उसको थैले B में रखते है, उसी समय थैले B से 1 गेंद निकाल कर थैले C में रखते है तथा अन्त में थैले C से 1 गेंद निकाल कर थैले A में रखते है। यह प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रायिकता ताकि थैले A में 2 लाल तथा 1 हरी गेंद हो, होगी -

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{6}$

2. Consider $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. Parameters a, b, c are chosen as the face value of a fair dice by throwing it three times. Then the probability that $f(x)$ is an invertible function is -

माना $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ है। यदि प्राचल a, b, c निष्पक्षपाती पाँसे को तीन बार फैकने से आये मुख्य मानों के बराबर है। तब फलन $f(x)$ के व्युत्क्रमणीय होने की प्रायिकता होगी -

(A) $\frac{5}{36}$ (B) $\frac{8}{36}$ (C) $\frac{4}{9}$ (D) $\frac{1}{3}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. For there events A, B and C, P(Exactly one of A or B occurs) = P(Exactly one of B or C occurs) = P(Exactly one of C or A occurs) = $\frac{1}{4}$ and P (All the three events occur simultaneously) = $\frac{1}{16}$. Then the probability that at least one of the events occurs, is :

तीन घटनाओं A, B तथा C के लिए P(A अथवा B में से कोई एक घटित होती है।) = P(B अथवा C में से कोई एक घटित होती है।) = P(C अथवा A में से कोई एक घटित होती है।) = $\frac{1}{4}$ तथा P (तीनों घटनायें एक साथ घटित होती हैं।) = $\frac{1}{16}$ तब इस बात की प्रायिकता कि कम से कम एक घटना घटित होने की प्रायिकता है-

(A) $\frac{7}{64}$ (B) $\frac{3}{16}$ (C) $\frac{7}{32}$ (D) $\frac{7}{16}$

4. A mapping is selected at random from all the mapping of set S = {1, 2, 3, ... , n} to itself such that the probability that the mapping is many one is 29/32, then n is equal to -

समुच्चय S = {1, 2, 3, ... , n} से स्वयं में सभी प्रतिचित्रणों में से एक प्रतिचित्रण का यादृच्छया चयन किया जाता है। प्रतिचित्रण के बहुएकैकी होने की प्रायिकता 29/32 है, तो n का मान होगा -

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

5. In a set of real numbers a relation R is defined as x R y such that $|x| + |y| \leq 1$ then relation R is :

(A) reflexive and symmetric but not transitive (B) symmetric but not transitive and reflexive

(C) transitive but not symmetric and reflexive (D) none of reflexive, symmetric and transitive

वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक सम्बन्ध R इस प्रकार परिभाषित है कि x R y जब $|x| + |y| \leq 1$ तब सम्बन्ध R है-

(A) स्वतुल्य और सममित परन्तु संक्रामक नहीं (B) सममित परन्तु न तो संक्रामक और न ही स्वतुल्य

(C) संक्रामक परन्तु न तो सममित और न ही स्वतुल्य (D) स्वतुल्य, सममित और संक्रामक में से कोई नहीं

6. For two data sets, each of size 5, the variance are given to be 4 and 5 and the corresponding means are given to be 2 and 4, respectively. The double of the variance of the combined data set is :

दो आंकड़ों का समुच्चय जिनका आकार 5 है एवं इनका प्रसरण क्रमशः 4 तथा 5 है तथा उनके माध्य क्रमशः 2 तथा 4 है, तो दोनों आंकड़ों के संयुक्त प्रसरण का दुगुना है-

(A) 13 (B) 12 (C) 11 (D) 10

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

7. The median of a set of 9 distinct observations is 20.5. If each of the largest 4 observations of the set is increased by 2, then the median of the new set

(A) is increased by 2
(B) is decreased by 2
(C) is two times the original median
(D) remains the same as that of the original set

9 भिन्न-भिन्न प्रेक्षणों की माध्यिका का मान 20.5 है। यदि सबसे बड़े 4 प्रेक्षणों का मान 2 से बढ़ा दिया जावे, तब इस प्रकार प्राप्त नये समुच्चय की माध्यिका का मान

(A) 2 से बढ़ जायेगा
(B) 2 से घट जायेगा
(C) दुगुना हो जायेगा
(D) अपरिवर्तित रहेगा

8. There are ten prizes, five A's, three B's and two C's, placed in identical sealed envelopes for the top ten contestants in a mathematics contest. The prizes are awarded by allowing winners to select an envelope at random from those remaining. When the 8th contestant goes to select the prize, the probability that the remaining three prizes are one A, one B and one C, is -

गणित प्रतियोगिता में शीर्ष दस प्रतियोगियों के लिए 10 पुरस्कार हैं, जिनमें से 5A, 3B तथा 2C हैं, को समरूप लिफाफों में बंद कर रखा है। जीतने वाले को शेष लिफाफों में से यादृच्छया एक लिफाफे का चयन करना है। जब 8 वाँ प्रतियोगी पुरस्कार का चयन करने जाएगा तो शेष तीन पुरस्कारों में एक A, एक B तथा एक C होने की प्रायिकता है

(A) $\frac{1}{4}$
(B) $\frac{1}{3}$
(C) $\frac{1}{12}$
(D) $\frac{1}{10}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–1	In all other cases.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

9. Consider two sets A = {1,2,3} & B = {1,2,3,4,5}. A number is selected each from set A & set B. Let p denotes the probability that the selected number from set A is not more than the selected number from set-B & q denotes the probability that the number from set-B is not more than the number from set A, then -

माना दो समुच्चय A = {1,2,3} तथा B = {1,2,3,4,5} है। समुच्चय A तथा समुच्चय B प्रत्येक में से एक संख्या का चयन किया जाता है। माना p, समुच्चय A से चयनित संख्या के समुच्चय B से चयनित संख्या से अधिक नहीं होने की प्रायिकता तथा q, समुच्चय B से चयनित संख्या के समुच्चय A से चयनित संख्या से अधिक नहीं होने की प्रायिकता को दर्शाता है, तो -

(A) $p = 2q$ (B) $2p = 3q$ (C) $p + q = \frac{4}{5}$ (D) $p + q = \frac{6}{5}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

10. If $\bar{E}$ & $\bar{F}$ are the complementary events of events E & F respectively & if $0 < P(F) < 1$, then -

यदि $\bar{E}$ तथा $\bar{F}$ घटनाओं E व F की क्रमशः पूरक घटनायें है तथा यदि $0 < P(F) < 1$ है, तो -

(A) $P(E \mid F) + P(\bar{E} \mid F) = 1$

(B) $P(E \mid F) + P(E \mid \bar{F}) = 1$

(C) $P(\bar{E} \mid F) + P(E \mid \bar{F}) = 1$

(D) $P(E \mid \bar{F}) + P(\bar{E} \mid \bar{F}) = 1$

11. There are three bags B_1, B_2 and B_3. The bag B_1 contains 5 red and 5 green balls, B_2 contains 3 red and 5 green balls, and B_3 contains 5 red and 3 green balls, Bags B_1, B_2 and B_3 have probabilities $\frac{3}{10}, \frac{3}{10}$ and $\frac{4}{10}$ respectively of being chosen. A bag is selected at random and a ball is chosen at random from the bag. Then which of the following options is/are correct ?

(A) Probability that the selected bag is B_3 and the chosen ball is green equals $\frac{3}{10}$

(B) Probability that the chosen ball is green equals $\frac{39}{80}$

(C) Probability that the chosen ball is green, given that the selected bag is B_3, equals $\frac{3}{8}$

(D) Probability that the selected bag is B_3, given that the chosen balls is green, equals $\frac{5}{13}$

तीन थैले B_1, B_2 तथा B_3 हैं। थैले B_1 में 5 लाल तथा 5 हरी गेंदें हैं, थैले B_2 में 3 लाल तथा 5 हरी गेंदें हैं तथा थैले B_3 में 5 लाल तथा 3 हरी गेंदे हैं, थैले B_1, B_2 तथा B_3 के चुने जने की प्रायिकताऐं क्रमशः $\frac{3}{10}, \frac{3}{10}$ तथा $\frac{4}{10}$ हैं। एक थैले को यदृच्छया चुना जाता है तथा एक गेंद को चुना जाता है, तब निम्न में से सही विकल्प है/हैं-

(A) थैले B_3 के चुने जाने की तथा चुनी गई गेंद के हरी होने की प्रायिकता $\frac{3}{10}$ है।

(B) चुनी गई गेंद के हरी होने की प्रायिकता $\frac{39}{80}$ है।

(C) यदि यह दिया गया है कि चुना गया थैला B_3 है तब चुनी गई गेंद के हरी होने की प्रायिकता $\frac{3}{8}$ है।

(D) यह दिया गया है कि चुनी गई गेंद हरी है तब चुने गये थैले के B_3 होने की प्रायिकता $\frac{5}{13}$ है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

12. Four persons independently solve a certain problem correctly with probabilities $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$. Then the probability that the problem is solved correctly by at least one of them is

चार व्यक्ति स्वतंत्रतया किसी एक समस्या को प्रायिकताओं $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$ के साथ ठीक हल करते हैं, तब समस्या के उनमें से कम से कम एक व्यक्ति द्वारा ठीक हल किये जाने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{235}{256}$ (B) $\frac{21}{256}$ (C) $\frac{3}{256}$ (D) $\frac{253}{256}$

13. In a maths paper there are 3 sections A, B & C. Section A is compulsory. Out of sections B & C a student has to attempt any one. Passing in the paper means passing in A & passing in B or C. The probability of the student passing in A, B & C are p, q & $\frac{1}{2}$respectively. If the probability that the student is successful is $\frac{1}{2}$ then, which of the following is false -

गणित के प्रश्न-पत्र में 3 खण्ड A, B तथा C है। खण्ड A अनिवार्य है। खण्ड B तथा C में से विद्यार्थी को कोई एक करना है। पेपर में उत्तीर्ण होने का मतलब A में उत्तीर्ण तथा B या C में से उत्तीर्ण होने से है। विद्यार्थी के A, B तथा C उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः p, q तथा $\frac{1}{2}$ है। यदि विद्यार्थी के सफल होने की प्रायिकता $\frac{1}{2}$ तो निम्न में से कौनसा असत्य है -

(A) $p = q = 1$ (B) $p = q = \frac{1}{2}$ (C) $p = 1, q = 0$ (D) $p = 1, q = \frac{1}{2}$

14. Two buses A and B are scheduled to arrive at a town central bus station at noon. The probability that bus A will be late $\frac{1}{5}$ is . The probability that bus B will be late is $\frac{7}{25}$. The probability that the bus B is late given that bus A is late $\frac{9}{10}$ is . Then the probabilities
(i) neither bus will be late on a particular day and
(ii) bus A is late given that bus B is late, are respectively

दो बसों A व B को एक कस्बे के बस स्टेण्ड पर दोपहर मे पहुँचना होता है। बस A के विलम्ब होने की प्रायिकता $\frac{1}{5}$ तथा बस B के विलम्ब होने की प्रायिकता $\frac{7}{25}$ है। यदि बस A विलम्बित है, तो B के विलम्ब होने की प्रायिकता $\frac{9}{10}$ है, तो -
(i) किसी एक विशेष दिन पर किसी भी बस के विलम्बित नहीं हाने की तथा
(ii) बस A के विलम्बित होने की (जबकि दिया गया है कि B विलम्बित हो चुकी है।)
प्रायिकतायें क्रमशः होगी-

(A) $\frac{7}{10}$ (B) $\frac{18}{28}$ (C) $\frac{2}{25}$ (D) $\frac{12}{28}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks	:	+4	If ONLY the correct answer is chosen.
Zero Marks	:	0	If no answer is given.
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Let W_1 and W_2 be the sets of words which can be formed using all the letters of the words "SHREYASH" and "SANIDHYA" respectively. A set is chosen and a word is selected from it randomly and found that it contains two alike letters together. If the probability that it was selected from the set W_1 is $\left(\frac{p}{q}\right)$, p, q $\in$ N, then the least possible value of (q − p) is :

माना W_1 तथा W_2 उन शब्दों के समूह है जिन्हे क्रमशः शब्द "SHREYASH" तथा "SANIDHYA" के सभी अक्षरों को लेकर बनाया जा सकता है। यादृच्छया एक समूह चुना जाता है तथा इससे एक शब्द का चयन किया जाता है तथा पाया जाता है कि इसमें दो समान अक्षर एक साथ विद्यमान है। यदि इसके समूह W_1 में से चयन की प्रायिकता $\left(\frac{p}{q}\right)$, p, q $\in$ N हो, तो (q − p) का न्यूनतम संभव मान होगा:

2. Five different digits from the set of numbers {1,2,3,4,5,6,7} are written in random order. If the probability that 5 digit number thus formed is divisible by 9 is $\frac{x}{y}$ (where x and y are co-prime numbers), then the value of (y − 6x) is

संख्याओं के समुच्चय {1,2,3,4,5,6,7} में से 5 विभिन्न अंक यादृच्छया क्रम में लिखे जाते है। यदि बनने वाली 5 अंकीय संख्या के 9 से विभाजित होने की प्रायिकता $\frac{x}{y}$ (जहाँ x तथा y सहअभाज्य संख्यायें है) हो, तो (y − 6x) का मान होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. A cubic polynomial of the form $x^3 + ax^2 + bx + c$ are formed where a, b, c, $\in$ N (N < 10), then the probability that polynomial is divisible by $(x^2 + 1)$ is 'γ' then $\left(\frac{1}{3}\right)^{\log_\gamma 256}$ is

$x^3 + ax^2 + bx + c$ प्रकार का एक तीन घातीय बहुपद बनाया जाता है, जहाँ a, b, c, $\in$ N (N < 10) है, तो बहुपद के $(x^2 + 1)$ से विभाजित होने की प्रायिकता 'γ' है, तो $\left(\frac{1}{3}\right)^{\log_\gamma 256}$ होगा

4. Humpty plays three matches against Dumpty. In any match the probabilities of Humpty getting 0, 2 and 3 points are 0.2, 0.3 and 0.5 respectively. If probability that Humpty getting atmost 6 points is $\frac{p}{200}$, then then sum of the digits of 'p' is

हम्पटी तथा डम्पटी आपस में तीन मैच खेलते है। किसी मैच में हम्पटी को 0, 2 तथा 3 अंक प्राप्त होने की प्रायिकतायें क्रमशः 0.2, 0.3 तथा 0.5 है। यदि हम्पटी को अधिकतम 6 अंक मिलने की प्रायिकता $\frac{p}{200}$ हो, तो 'p' के अंकों का योगफल होगा

5. If the mean and variance of eight numbers 3, 7, 9, 12, 13, 20, x and y be 10 and 25 respectively, then $\frac{(xy)}{9}$ is equal to

यदि आठ संख्याओं 3, 7, 9, 12, 13, 20, x तथा y के माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 10 तथा 25 हैं, तो $\frac{(xy)}{9}$ बराबर हैं

6. The coefficients of a quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq b \neq c)$ are chosen from first three prime numbers. If 'P' be the probability that the equation has real roots, then the value of '18P' is

द्विघात समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq b \neq c)$ के गुणांकों का प्रथम तीन अभाज्य संख्याओं में चयन से किया जाता है। यदि समीकरण के वास्तविक मूल होने की प्रायिकता P हो, तो 18P का मान होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम .....

FORM NO. / फॉर्म नम्बर .....

I have read all the instructions and shall abide by them. मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी। Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same. मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं। Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN Digital Practice Tools

Custom Practice
Welcome to the Custom Practice feature on ALLEN Digital! As a student, it empowers you to craft and practice your customised test

Improvement Book
The Improvement Book feature in the ALLEN Digital app enables you to access and practice all the mistakes and revise them before the test

Personalised Quiz
Weekly Personalised Quizzes. Generated based on your performance to help improve your weak areas

To access the web portal, visit : **allenplus.allen.ac.in** or you can download Allen Digital Android & iOS app.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

"No preparation is complete until it is self evaluated and properly assessed"

D-SAT

(Systematic Analysis of Test for DLP Students)

For multidimensional performance analysis of **distance students**



The students and parents can review the detailed analysis of the student's performance on

dsat.allen.ac.in

with various scientific & analytical features which are as follows:

Score Card

Gives the quantitative performance of the student in the tests. The score card provides a brief review of the overall score, subject scores, percentage wise, difficulty V/S marks distribution and ranks obtained (subject wise & overall).

Question Wise Report

This report provides summary of all questions attempted (by all students). This will unveil the relative performance of the student in a question, wherein student will find individual question wise analysis compared with the peers.

Test Solution

This report is to facilitate students in the learning process. This displays solutions for Selected questions asked in the exam so that they are aware of the correct answers as well as the right way of attempting questions.

Compare Yourself With Toppers

Benchmark your performance. Discover where you stand in relation to the toppers. This helps students to strive for excellence and better performance.

Difficulty Level Assessment Report

Find out how you performed on the parameter of three difficulty levels i.e. tough, medium and easy. The number of correct and incorrect attempts point out your strengths as well as the areas that needs to be worked upon. The uniqueness of this feature is that the student can compare his performance with toppers.

Test Performance Topic Wise Report

Find out your competent areas. Analyse what topics need to be worked upon and what topics fetch you advantage by reviewing the topic scores. Use them to excel in the exams.

Subject Wise Test Report

This feature provides subject wise analysis of the test. Here the assessment can be compared with the toppers with improvement tips and suggestions followed by subject or topic level analysis.

Compare Center/State Wise Performance

Yes! We know that you are always curious to know your centre/State wise performance report and it is now possible and made available on **dsat.allen.ac.in**

Graphical Test Report

This report displays your performance graph. The slope shows the performance gradient. The student will know whether the effort put in is sufficient or not.

This report will assist in planning and executing both. A thorough analysis of performance and bench-marking will help you in improving constantly and performing outstandingly in the final examinations. Our wishes are with you!

To aim is not enough...you must hit

D-SAT Mobile app is available on

ANDROID APP ON Google play | Available on the App Store

"ALLEN D-SAT"

Scan to download **DSAT** App



Multi dimensional analysis of student performance on various parameters

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Distance Learning Programmes
(Session-2024-25)
ALL INDIA TEST SERIES

ABOUT FEEDBACK SYSTEM

Dear Student,

We request you to provide feedback for the test series till you have appeared. Kindly answer the questions provided on the reverse of paper with honesty and sincerely.

Although our test series questions are extremely well designed and are able to improve speed, accuracy & developing examination temperament, yet we are always open to improvements.

If you have not prepared well for today's test and if you are not feeling good today, then do not blame test series for it.

We strive to prepare you for all kinds of situations and facing variations in paper, as this can also happen in Main exam. It is important for you to concentrate on your rank.

Go through the feedback form thoroughly and answer with complete loyalty. Darken your response (2, 1, 0) in OMR sheet corresponding to :

Questions

1. How convenient it was for you to enroll in our Distance Learning Course through online mode?

[2] Very Convenient [1] Average [0] Difficult

2. How do you find location of Test Center ?

[2] Approachable from all part of city [1] Average Approachable [0] Difficult to reach

3. Test Timing :

[2] Comfortable [1] Average [0] Need to be change

4. Do you feel Test starts on time :

[2] Yes Always [1] Some time delayed [0] Always delay

5. The level of test paper [meet all the requirement of competitive examination]

[2] Good standard [1] Average [0] Below average

6. Number of mistake in test papers :

[2] Negligible [1] Are very less [0] Too High

7. Are you satisfied with result analysis ?

[2] Outstanding [1] Average [0] Below average

8. Do you feel our Test Series is able to improve speed, accuracy & developing examination temperament?

[2] Yes I feel [1] Partly [0] Not at all

9. Response from Allen on email / telephonically

[2] Always good and prompt [1] Some time delay [0] Not satisfactory

10. Response at test center

[2] Satisfactory [1] Partly Satisfactory [0] Not Good

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025